Rockchip RK3568 原生显示接口不支持双通道 LVDS 屏幕的数据输出，因此需要借助显示转换芯片才能实现双通道 LVDS 屏幕的驱动。本文介绍使用 GM8775C 芯片方案，在 RK3568 平台实现单路 MIPI DSI 信号输出来驱动双通道 LVDS 显示屏。

关于 GM8775C

GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能，MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选，每通道最高支持 1Gbps 速率，最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率高达 154MHz，最大支持视频格式为 FULL HD（1920 x 1200）。系统应用图如下：

双通道 LVDS 显示屏

在软件调试驱动显示屏之前，我们需要阅读显示屏规格书，从规格书中获取屏幕的引脚定义、分辨率、时钟频率、显示参数和信号模式等信息。下面以一个双通道 LVDS 屏幕为例，说明如何从其规格书中获取点屏所需要的主要参数。

Parameter		Specifications	Unit
Outline dimensions (typ)		139.1(H)× 76.2(W) ×1.65 (D)(mm)	mm
Main LCD Panel	Active area	129.6(W)×72.9(H)	mm
	Viewing area	130.6(W) × 73.9(H)	mm
	Display format	1920(W)×RGB×1080(H)	-
	Dot pitch	0.0225 (W) ×0.0675 (H)	mm
	Base color *1	Normally Black	-
Mass		Approx 33	g

由表格中 Display format 栏可知，此屏幕分辨率为 1920x1080

从通道数据映射表可知，该屏幕信号格式为 VESA 标准，并结合屏幕线序定义来确认两个 LVDS 通道的奇偶分布。

5.3 COLOR DATA INPUT ASSIGNMENT

The brightness of each primary color (red, green and blue) is based on the 8-bit gray scale data input for the color. The higher the binary input, the brighter the color. The table below provides the assignment of color versus data input.

从以上描述得知，该屏幕每个颜色有 8 位，由规格书中的颜色分布表可确认该屏幕颜色格式为 RGB888。

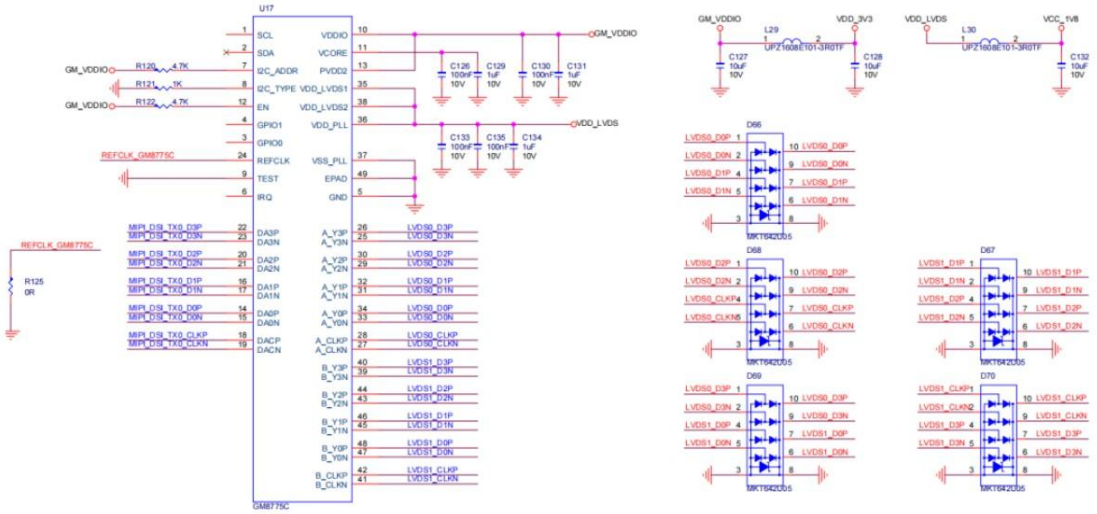
Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Frame Rate		---	---	60	---	Hz
Clock frequency		1/ T_{Clock}	117	147	196	MHz
Vertical Section	Period	T_V	1115	1125	1136	T_{Line}
	Active	T_{VD}	1080			
	Blanking	T_{VB}	Tv-Tvd	45	Tv-Tvd	
Horizontal Section	Period	T_H	2100	2200	2300	T_{Clock}
	Active	T_{HD}	960			
	Blanking	T_{HB}	Th-Thd	140	Th-Thd	

以时序表格中间一列典型值作为参考，可以获取到显示屏的扫描窗口参数。在帧率为 60Hz 的情况下，时钟频率约为 147MHz。其中垂直方向，有效显示时钟周期为 1080，空白周期为 45；水平方向，有效显示周期为 960x2，空白周期为 280。

RK3568 MIPI TX 显示接口

RK3568 具有两路 MIPI DSI ，单 MIPI 模式下支持 1920x1080@60Hz 显示输出。EVB3568 开发板硬件上使用 MIPI_DSI_TX0 通道与 GM8775C 芯片连接，实现最大支持 1080P 的双通道 LVDS 显示屏驱动能力。

硬件连接如下图所示：



内核设备树配置

MIPI_DSI_TX0 在软件上对应于设备树中的 dsi0 节点，我们需要在设备树中将 dsi0 相关的配置开启，并在该节点下填写屏幕的参数。主要参数说明如下：

rockchip,lane-rate -- MIPI 单通道带宽(单位 Mbps)

power-supply -- 供电 regulator

backlight -- 屏幕背光控制节点

dsi,format -- 数据输格式

dsi,lanes -- 通道个数

panel-init-sequence -- 屏幕初始化命令

dsi0_timing0 -- 时序设置

将从屏幕规格书上查阅到的参数填写至 dsi0 节点的对于参数位置。

时序及时钟

dis0_timing0 中填写时序前后肩和同步等参数如下：

```
disp_timings0: display-timings {
   native-mode = <&dsi0_timing0>;
   dsi0_timing0: timing0 {
   clock-frequency = <148500000>;
   hactive = <1920>;
   vactive = <1080>;
   hfront-porch = <140>;
   hsync-len = <10>;
   hback-porch = <130>;
   vfront-porch = <20>;
   vsync-len = <10>;
   vback-porch = <15>;
   hsync-active = <0>;
   vsync-active = <0>;
   de-active = <0>;
   pixelclk-active = <0>;
```

```
    };
};
```

其中前后肩和同步参数的总和对应于规格书中的 blanking；

clock-frequency 的计算公式：

clock-frequency = （hactive + hfront + hsync + hback）* (vactive + vsync + vback) * fps

= （1920 + 140 + 10 + 130）*（1080 + 20 + 10 + 15）* 60

= 148500000

通道数

输出信号使用单 MIPI 4 通道，dsi,lanes 设置为 4；

数据格式

数据为每个颜色 8bit 24 位色，所以 dsi,format 设置为 MIPI_DSI_FMT_RGB888 ；

通道带宽

MIPI 单线通道带宽计算公式如下：

lane-rate = (clock-frequency * 1000 * bpp / lanes) * 10 /9

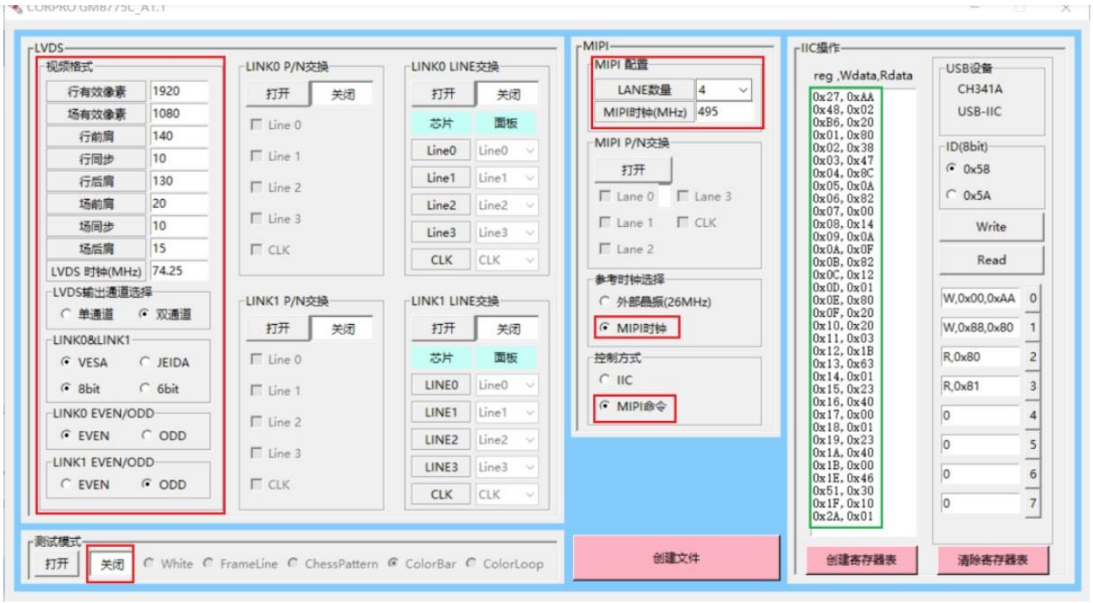
= ((148500 * 1000 * 24) / 9) * 10 / 9

= 990 000 000

rockchip,lane-rate 参数在缺省的情况下，内核驱动会自动计算。

初始命令

panel-init-sequence 需要填写 MIPI 向 GM8775C 芯片下发的寄存器参数，根据屏幕时序参数和硬件连接情况，此处借助 GM8775C 配套的上位机软件，在软件界面中设置屏幕的参数，即可得到转换好的实际寄存器设置参数。



上图红色框为我们设置的内容，其中 MIPI 时钟需要设置为 rockchip,lane-rate 的二分之一；绿色框内为转换得到的寄存器参数列表。最终将其转换为 Rockchip 平台的 panel-init-sequence 代码如下：

panel-init-sequence = [

29 00 02 27 AA

29 00 02 48 02

29 00 02 B6 20

29 00 02 01 80

29 00 02 02 38

29 00 02 03 47

29 00 02 04 8C

29 00 02 05 0A

29 00 02 06 82

29 00 02 07 00

29 00 02 08 14

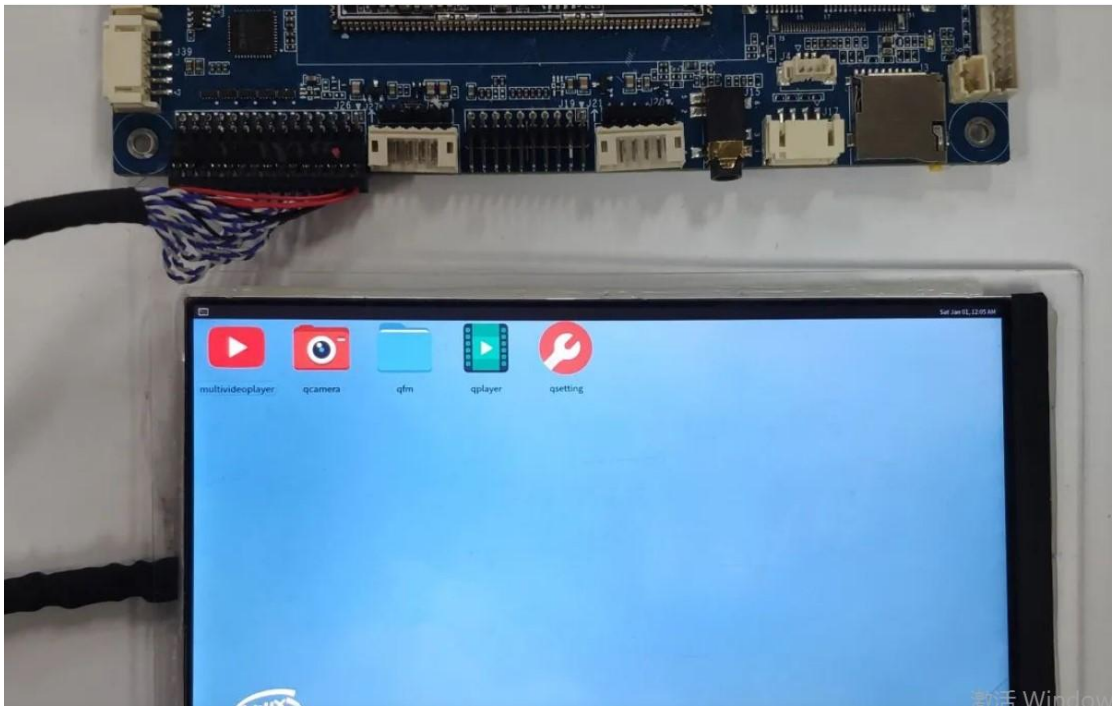
29 00 02 09 0A

29 00 02 0A 0F

```
    29 00 02 0B 82

    29 00 02 0C 12

    29 00 02 0D 01

    29 00 02 0E 80

    29 00 02 0F 20

    29 00 02 10 20

    29 00 02 11 03

    29 00 02 12 1B

    29 00 02 13 63

    29 00 02 14 01

    29 00 02 15 23

    29 00 02 16 40

    29 00 02 17 00

    29 00 02 18 01

    29 00 02 19 23

    29 00 02 1A 40

    29 00 02 1B 00

    29 00 02 1E 46

    29 00 02 51 30

    29 00 02 1F 10

    29 00 02 2A 01

    05 78 01 11

    05 14 01 29

];
```

文章篇幅有限，完整的参数配置可查看 IDO-EVB3568 开发板 Linux SDK 中的 kernel\arch\arm64\boot\dts\rockchip\ido-rk3568-evb3568-dual-lvds.dts 文件。

IDO-EVB3568 开发板 Linux SDK 链接：

https://pan.baidu.com/s/1L3WECV_8q6B-a_PWr3bqvw 提取码：yms6

屏幕驱动效果